

TURNO B

SEZIONE 1 [4 PUNTI CIASCUNO]

Rispondere a tutte le 4 seguenti domande.

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri o falsi. Si fornisca una spiegazione e si argomenta compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) Un consumatore considera X e Y perfetti sostituti ed è sempre disposto a cedere 2 unità di X per 3 unità di Y . Se i prezzi dei due beni sono $P_X = 20$ e $P_Y = 30$, allora consumerà solo X .

Vero. Visto che $P_X/P_Y = 20/30 < 3/2 = MRS_{XY}$, il consumatore domanderà solo X .

2) La scala efficiente di produzione della tipica gelateria è pari a 400 gelati. Se la funzione di domanda di mercato è $Q = 8.000 - 1.000P$ e nel lungo periodo operano nel mercato 15 gelaterie, il prezzo di un gelato nel lungo periodo sarà di 2 euro.

Vero. Nel lungo periodo le imprese operano alla loro scala efficiente. Nell'equilibrio di lungo periodo abbiamo quindi $Q = 15 \cdot 400 = 6.000$. Sostituendo $Q = 6.000$ nella funzione di domanda di mercato, otteniamo $P = 2$.

3) Un monopolista vende a due gruppi di consumatori, A e B . La funzione di domanda del gruppo A è data da $P_A = 4 - Q_A/5$ mentre quella del gruppo B è data da $P_B = 6 - Q_B/10$. Il costo marginale del monopolista è costante: $MC = 2$. Anche potendo applicare prezzi diversi ai due gruppi di consumatori, il monopolista deciderà comunque di non farlo, scegliendo lo stesso prezzo per entrambi i gruppi.

Falso. La funzione di ricavo marginale nel mercato A è $MR_A = 4 - 2Q_A/5$. Ponendo $MR_A = MC$ otteniamo $Q_A = 5$ e quindi $P_A = 3$. Il ricavo marginale nel mercato B è $MR_B = 6 - Q_B/5$. Ponendo $MR_B = MC$ otteniamo $Q_B = 20$ e quindi $P_B = 4$. Si può anche notare che in corrispondenza di ogni prezzo l'elasticità della domanda è in valore assoluto maggiore nel gruppo A , infatti $5P/(20-5P) > 10P/(60-10P)$.

4) Nel mercato delle sigarette la funzione di domanda è $P = 16 - Q/100$ mentre la funzione di offerta è $P = Q/200$. Il consumo di sigarette genera un'esternalità negativa: la funzione di costo marginale esterno è $MEC(Q) = Q/200$. Allora una tassa sulla quantità (accisa) pari a $T = 2$ per ogni unità prodotta garantirà una quantità di equilibrio uguale a quella socialmente efficiente.

Falso. La funzione di costo marginale sociale è $Q/200 + Q/200 = Q/100$ e quindi la quantità socialmente efficiente è data dall'uguaglianza $Q/100 = 16 - Q/100$, cioè $Q = 800$. Dato che $MEC(800) = 4$, l'imposta pigouviana è $T = 4$.

SEZIONE 2 [7 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere entrambi i seguenti esercizi.

ESERCIZIO 1

In un mercato concorrenziale operano nel breve periodo 100 imprese identiche. La funzione di costo totale di ciascuna impresa è data da $C(q) = 36 + q^2$, dove 36 rappresenta un costo fisso evitabile.

a) [1 punto] Calcolare la funzione di costo medio di ciascuna impresa.

La funzione di costo medio è $AC(q) = C(q)/q = 36/q + q$.

b) [3 punti] Sapendo che la funzione di costo marginale di ciascuna impresa è $MC(q) = 2q$, calcolare la funzione di offerta di ciascuna impresa e la funzione di offerta di mercato.

*Uguagliando le funzioni di costo medio e marginale, $36/q + q = 2q$, si ottiene la scala efficiente di produzione $q=6$ e quindi il costo medio minimo $AC_{min} = AC(6) = 12$. Se il prezzo P del bene venduto dall'impresa è inferiore a 12, ciascuna delle 100 imprese cessa l'attività (produce zero). Se P è maggiore di 12, ciascuna impresa massimizza il profitto uguagliando $MC(q) = P$ e quindi scegliendo $q=P/2$. In questo caso le 100 imprese complessivamente offrono $Q=100*P/2=50P$ unità.*

c) [3 punti] Assumendo che la funzione di domanda di mercato sia data da $Q = 1100 - 5P$, calcolare quantità e prezzo di equilibrio. Calcolare i profitti di equilibrio di ciascuna impresa.

Uguagliando domanda e offerta di mercato, $1100 - 5P = 50P$, otteniamo il prezzo di equilibrio, $P = 20$, e quindi la quantità di equilibrio, $Q = 1000$.

*Ciascuna impresa in equilibrio produce quindi $1000/100=10$ unità, ottenendo un profitto pari a $20 * 10 - (36 + 10^2) = 64$.*

ESERCIZIO 2

Marco deve decidere come investire la sua ricchezza di 140.000 euro e inizialmente valuta due alternative. La prima è tenere tutti i soldi al sicuro in banca. La banca non paga interessi, quindi questa alternativa corrisponde alla lotteria che dà 140.000 euro con certezza. La seconda alternativa è tenere 40.000 in banca e usare i restanti 100.000 per aprire una grande pizzeria. Con probabilità 0,4 la pizzeria va bene: i ricavi della pizzeria sono 320.000 e il payoff di Marco è quindi $W = 140.000 - 100.000 + 320.000 = 360.000$. Con probabilità 0,6 la pizzeria va male e non vende nemmeno una pizza: il payoff di Marco è $W = 140.000 - 100.000 + 0 = 40.000$. La funzione di utilità della moneta di Marco è $u(W) = \sqrt{W}$.

a) [2,5 punti] Calcolare l'utilità attesa e l'equivalente certo della lotteria che Marco ha di fronte se decide di aprire la pizzeria. Marco preferisce aprirla o tenere tutti i soldi in banca?

*L'utilità attesa è $EU = 0,4 * \sqrt{360.000} + 0,6 * \sqrt{40.000} = 360$. L'equivalente certo è definito da $\sqrt{CE} = 360$ ed è quindi $CE = 129.600$. Dato che $CE < 140.000$, Marco sceglierà di non aprire la pizzeria, e tenere tutti i soldi in banca.*

b) [2,5 punti] Marco valuta anche una terza alternativa, aprire una pizzeria piccola anziché una grande. In questo caso sia l'investimento necessario sia i ricavi ottenuti sono esattamente dimezzati, mentre la probabilità che la pizzeria vada bene è la stessa. Il payoff di Marco è quindi $W = 140.000 - 50.000 + 160.000 = 250.000$ con probabilità 0,4 e $W = 140.000 - 50.000 + 0 = 90.000$ con probabilità 0,6. Marco preferisce aprire la pizzeria piccola oppure la migliore alternativa calcolata in precedenza?

*Marco preferisce aprire la pizzeria piccola. Infatti la lotteria che Marco ha di fronte in questo caso corrisponde ad un'utilità attesa pari a $0,4 * \sqrt{250.000} + 0,6 * \sqrt{90.000} = 380$ e quindi ad un equivalente certo pari a $380^2 = 144.400 > 140.000$.*

c) [2 punti] Come cambiano le preferenze di Marco nei confronti delle tre alternative (tenere tutti i soldi in banca, aprire una pizzeria grande o aprire una pizzeria piccola) assumendo che la probabilità che la pizzeria (grande o piccola che sia) vada bene sia 0,5 anziché 0,4?

*In questo caso aprire una pizzeria grande corrisponde ad un'utilità attesa di $0,5 * \sqrt{360.000} + 0,5 * \sqrt{40.000} = 400$ e quindi ad un equivalente certo di $400^2 = 160.000$. Aprire una pizzeria piccola corrisponde alla stessa utilità attesa: $0,5 * \sqrt{250.000} + 0,5 * \sqrt{90.000} = 400$. Marco è quindi indifferente tra aprire una pizzeria piccola o grande, e dato che $160.000 > 140.000$ entrambe le alternative sono preferite a tenere i soldi in banca.*